

第六篇·批判与前瞻 + 附录

6.0 十二讲口诀墙·6.1 全景对比矩阵·6.2 横向批判：六个共享软肋
6.3 前瞻选题·6.4 已删除的旧版虚构数字（公示）·6.5 全书收口
附录 A 符号总表·B 复现指南·C 术语表·D 口袋手卡·E 团队与里程碑
全书终测（10 题·掌握门）

《风电场偏航优化与智能可视化自学白皮书》·全 8 册·第 7 册
数据口径：FLORIS 4.6.6 模拟·NREL 5 MW·8 m/s 除非注明（模拟结果，非实测）

本篇内容

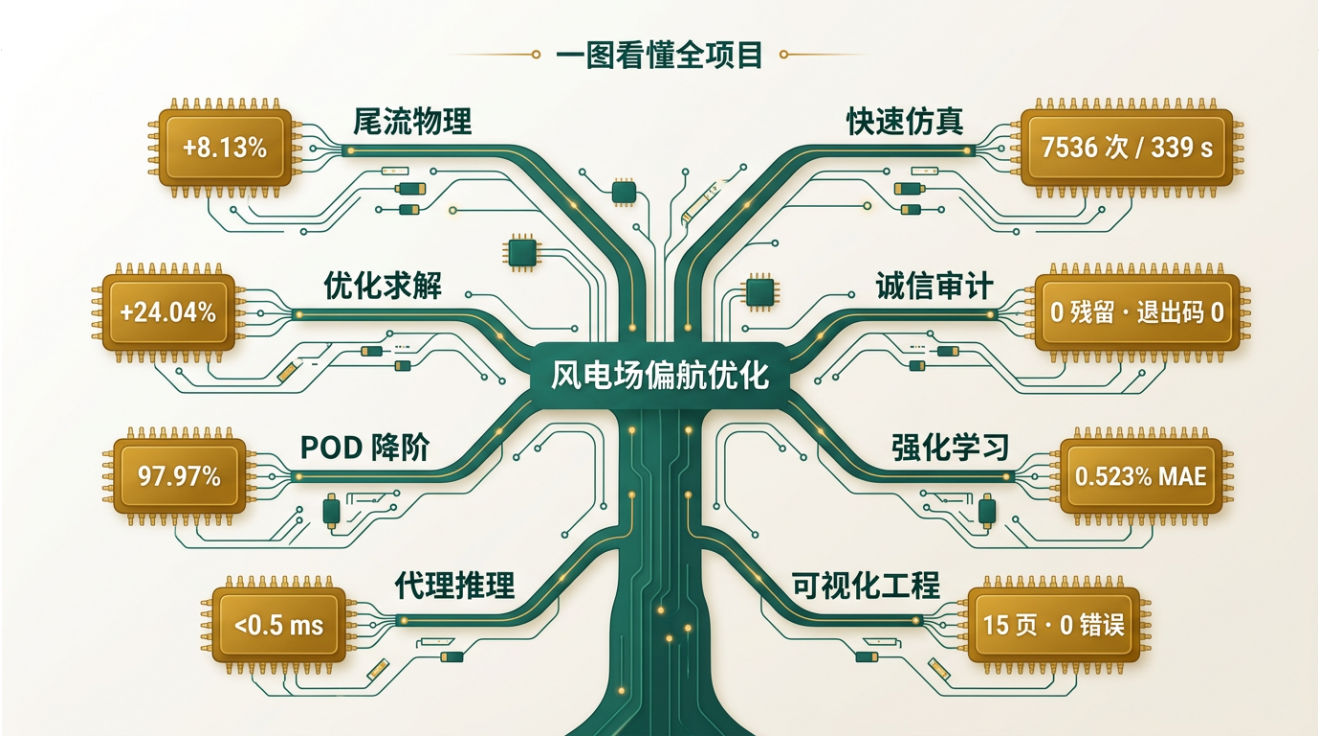
- 6.0 十二讲口诀墙（一张纸版）
- 6.1 全景对比矩阵
- 6.2 横向批判：六个共享软肋
- 6.3 前瞻选题：从六个软肋直接生长出来
- 6.4 已删除的旧版虚构数字（公示，避免复现）
- 6.5 全书收口：一句话版

第六篇 【对比、批判与前瞻篇】

6.0 十二讲口诀墙（一张纸版）

讲	反派	三句口诀（压缩版）
01	风贼	低速+高端流；卷吸自恢复；5D 是分水岭
02	自损	$\cos^{\wedge}1.88$ ；CVP 推歪 43~52 m；让 16.8 找补 108.4 净赚 8.13
03	慢如蜗牛	CFD 准而贵；GCH 五件套；7536 次 339 s
04	瞎搜	先便宜路后贵路；三家到同一处；0.6 ms vs 1.80 s
05	一刀切	前排让利中排借道后排满发；20° 胜 30°；5.31>5.10
06	单风向	8 非零几何全解释；四斜向 0； $\Delta AEP +8.86\%$
07	全存	两笔就够；推走 76.4 补回 21.6；97.97%
08	贵如登月	build 注入；26 KB + <0.5 ms；可信域是生命线
09	每次重算	肌肉记忆；4 维契约； $\pm 5^{\circ}/\text{step}$
10	追风	76.31% 地板；低于地板永不收敛；[0.78,0.98]
11	脆如玻璃	服务器退休；15 页一套契约；两道门禁
12	假数字	算不出来的不写；坐实才修驳倒跳过；页面不与图打架

6.1 全景对比矩阵



指读：主干是「风电场偏航优化」，八个分支对应全书五篇；叶片上的关键数字（+24.04%、97.97%、0.523%、<0.5 ms、 $\Delta AEP + 8.86\%$ 、7536/339 s、15 页 0 错误）就是答辩的「弹药清单」。

五条技术路线横向对比：

维度	暴力扫描	优化器（SLSQP/DE）	逐排贪心	代理插值	PPO
回答什么	「全部可能」	「本工况最优」	「九机分工」	「秒答」	「一步步怎么走」
耗时	339 s（48 条件）	0.46~1.80 s/条件	157 次/条件	<0.5 ms	0.944 s 稳态调节
全局性	网格点内	单峰可 / 多峰不可	不可（下限）	不可（网格粗细）	不可（局部策略）
有状态？	无	无	顺序依赖	无	有（当前偏航）
本项目用途	数据底座	离线验证	阵列策略	网页实时	功率跟踪

6.2 横向批判：六个共享软肋

把六个软肋放上可信度刻度——软肋不是污点，是选题富矿：

1. 「真值」缺失（最大软肋）：FLORIS vs CFD vs 现场——仓库内没有三方对照；所有数字是「FLORIS 口径内自治」，不是「对真实世界验证」。[第 03 讲 §6]
2. 贪心只是下限：逐机 vs 逐排已推翻包含关系假设；真正的 13^3 组合全局最优未搜索。[第 05 讲 §6]
3. PPO 是「单机简化环境」： $\cos^{1.88}$ 单机定律，不是完整 FLORIS 场；多机协同（MADDPG）是待办。[第 09 讲 §6]
4. POD 是「单快照」：一个稳态截面；时变（序列）与三维降阶未覆盖。[第 07 讲 §6]
5. XGBoost 仓内不可重训：图源级佐证；申请书「预测误差 $<5\%$ 」承诺（C 级）无仓内验证。[第 08 讲 §6]
6. 稳态单风向 + 等权口径：无尾流蜿蜒、无风频加权—— $\Delta AEP + 8.86\%$ 是「简化年度口径」，不是实测 AEP。[第 06 讲 §6]

6.3 前瞻选题：从六个软肋直接生长出来

对照申请书六步路线 [申请书，C 级]，每个软肋都是一个可生长的选题：

软肋	前瞻选题	申请书路线对应
① 无真值	LES 高保真快照 + FLORIS「校准实验」（建 ground truth）	步骤一 OpenFOAM/LES
② 贪心下限	13^3 组合全局搜索 / 多起点 / 进化算法（把「下限」抬成「最优」）	步骤五 全局协同
③ 单机 RL	PPO 环境接完整 FLORIS 场 + 多机 MADDPG 协同	步骤五
④ 单快照 POD	时变 POD（DMD/TPOD）+ 尾流蜿蜒	步骤二 POD + PINN
⑤ 代理不可重训	XGBoost/PINN 代理仓内重训 + 5% 误差验证（ $10\sim 50\text{ ms}$ 目标）	步骤三
⑥ 等权口径	真实风玫瑰联合概率加权 + 3×3 微风机半实物验证	步骤六

一句话：每个「软肋」都是「论文题」——这是白皮书交给你的选题矿脉。

6.4 已删除的旧版虚构数字（公示，避免复现）

以下数字曾出现在项目页面/文档中，已被审计坐实为编造或口径错误，今后一律不得引用 [AUDIT]：

已删数字	正确值/处置
POD 82.4 / 15.7 / 累计 98.1%	76.38 / 21.58 / 97.97%（独立 SVD）
第三排均速 3.6 m/s	5.31 m/s（Row1 7.97 / Row2 5.10）
下游风速 4.1 $\rightarrow$ 7.2 m/s、「偏移约 45 m」	5.10 $\rightarrow$ 6.38 m/s；偏移 $-43\sim -52\text{ m}$ （ $-y$ 侧）
16 向风玫瑰表（ $E/W=18.5\%$ ）、 $+5.6\%$ AEP、850 万/340 万 kWh、	全部删除；12 向真实扫描，等权 $\Delta AEP + 0.51\%$ （两
	7000 吨碳减排机）
SLSQP 35~60 次 / 2.8 s、GA >500 次 / 24.5 s、「提速 1800 $\times$ 」	14 次 / 0.46 s、56 次 / 1.80 s、 $\approx 700\times / \approx 2700\times$

已删数字	正确值/处置
array.html 占位 3120 kW / +42.5% / 2901 kW / +96.8%、伪功率数组 1	8095.15 / 9299.05 / 10041.46 kW 与真实行和 1460/920/660×3
「二阶插值」	双线性插值
0 B PPO 权重文件	55,420 B 实跑复现权重

阅读纪律：在旧截图/旧 PPT 里见到这些数字，一律视为作废——审计台账是唯一口径。

6.5 全书收口：一句话版

先把「下一次评估」变聪明（第二篇：插值/优化/贪心），再把「一次评估」变便宜（第一、三篇：FLORIS/POD/代理），最后让机器学会物理本身（第四篇：PPO 可达域）——并用制度守住所有数字（第五篇：契约/门禁/审计）。

这就是全项目的「心法」，也是全书的一句话。

附录

附录 A 符号总表

符号	人话	出现讲次
u_{∞}	来流风速（m/s）	01、03、06
$u(x,y)$	尾流内局部风速	01
Δu	速度亏损 $u_{\infty} - u$	01
TI	湍流强度（本项目 6%）	01、03
D	转子直径 126 m；5D = 630 m	01
γ	偏航角（±30°）	02、04、05
$\cos^{1.88}(\gamma)$	偏航功率损失因子	02、09、10
P1/P2	上/下游单机功率	02
Pbase / Ptot	基线 / 全场功率	02~06
GCH	FLORIS 快尾流模型五件套	03
13 点 / 12 向 / 4 速	偏航 -30~30 步长 5°；风向步长 30°；6~12 m/s 内 4 档	03、06
$\Delta AEP\%$	等权功率加权年度增益（简化口径）	06
$U(64\times128)$	流场矩阵（8192 维）	07
$\sigma_i / \varphi_i / \psi_i$	SVD 奇异值 / 空间模态 / 强度	07

符号	人话	出现讲次
$E_i = \sigma_i^2 / \Sigma \sigma^2$	模态能量占比	07
s, t	双线性插值权重	04、08
predict_power	AI 组契约函数（含诚信字段）	08
$s=[u^\infty, yaw, P, P_{target}]$	PPO 4 维观测契约	09
$a = \Delta yaw \in \pm 5^\circ / step$	PPO 动作域	09
$r = -\lambda$	err\	- 0.05\
P_base	简化环境满发功率（ $0.5\pi 63^2 C_P u^3 / 1000$ ）	09、10
76.31%	偏航可达下界 $\cos^{1.88}(30^\circ)$	10
[0.78, 0.98]	PPO 目标收敛域（ $\times P_{base}$ ）	10
check_contract / verify_all_pages	两道质量门禁脚本	11、12

附录 B 复现指南

```
# 环境：requirements.txt 已锁定（Python 3.11 审计 / 3.13 开发；FLORIS 钉死 4.6.6）
# 数据底座（FLORIS 扫描）
python generate_data.py           # 两台串列 8 m/s × 13 偏航 → cases.csv + fields/
python generate_multiwind_data.py # 4 风速 × 13 偏航 → cases_multi.csv
python generate_3d_data.py        # 5 偏航 × 9 高度层 → fields_3d/
python generate_array_data.py     # 3×3 阵列统一偏航 → cases_array.csv
python generate_array_independent.py # 阵列逐排贪心 → array_independent_result.json
python generate_windrose_data.py  # 12 风向 × 4 风速 × 13 偏航 → cases_windrose*.csv
python pod_analysis.py            # POD/SVD 分解 → pod_results/

# 网页数据注入 + 两道门禁（部署前必跑，任一失败禁部署）
python3 site/build_data.py
python3 site/check_contract.py
python3 site/verify_all_pages.py

# 求解器 benchmark（solver 页算法对比表复跑口径）
python3 site/benchmark_solver.py

# PPO 复现（600 迭代训练 + 200 回合独立评测）
cd 20260810洪/extracted
python ppo_repro_train.py
python ppo_repro_eval.py          # → metrics_repro.json + ppo_eval_traces.json

# 审计台账（全书数字的「判决书」）
cat .learninqs/AUDIT 20260810.md
```

纪律：任何数字改动必须附复算路径，并重跑两道门禁 [README 仓库治理]。

附录 C 术语表（中英对照）

中文	英文	一句话
尾流	Wake	风机身后的低速高湍流区
偏航（转向）	Yaw (steering)	旋转机舱避开/让开尾流
速度亏损	Velocity deficit	$u_{\infty} - u$
卷吸	Entrainment	干净空气拖入尾流、促自恢复
反向旋转涡对	Counter-Rotating Vortex Pair (CVP)	偏航偏转尾流的物理执行者
高斯尾流模型	Gaussian wake model	FLORIS GCH 的数学内核
年发电量	AEP (Annual Energy Production)	风频加权的全年发电；本书用等权简化口径
本征正交分解 / 奇异值分解	POD / SVD	流场矩阵按能量排序的「笔画分解」
代理模型	Surrogate model	快而糙的「替身」（插值/XGBoost）
双线性插值	Bilinear interpolation	小矩形四角加权，<0.5 ms
可信域	Validity domain	6~12 m/s、±30°；越界拒答
近端策略优化	PPO (Proximal Policy Optimization)	小步更新的 Actor-Critic 强化学习
物理可达域	Physical reachability domain	控制自由度决定的功率边界（76.31% 地板）
数字孪生	Digital twin	bg.mp4 的诚实口径：线框结构运行示意
零后端	Zero backend	数据注入页面，浏览器即计算机
质量门禁	Quality gate	契约自检 + 全站质检，失败禁部署
诚信审计	Integrity audit	坐实才修、驳倒跳过、如实记录
贪心下限	Greedy lower bound	局部搜索解只保证「不低于」，不保证「最优」
边际递减	Diminishing returns	四阶梯增量 +1204 → +636 → +107

附录 D 口袋手册（讲组合会议实录 2 分钟）

摘编自《8.23组会_口袋金句与避坑手卡_闪电记忆版.md》，与本书口径一致。

4 大质询 · 闪电金句：

1. 为什么第二排转 20° 胜过 30°？
- 「转得少，迎风投影（cosy）更大，过风多，第二排多发 432 kW；20° 足够让开后排，全场净赚 107 kW。」——前排适度让利与余弦损失的最优多行气动博弈。
2. 为什么第三排均速（5.31 m/s）比第二排（5.10 m/s）高？
- 「10D 长途传播被周围干净大气卷吸牵扯，风速自恢复补齐。」——湍流卷吸与尾流自恢复，仿真忠实反映真实大气常识。
3. 为什么不用后端服务器，前 2 个 POD 模态能抓 97.97%？
- 「模态 0 反向涡对 (CVP) 把尾流【推走】(76.4%) + 模态 1 中心动量【补回】(21.6%) = 97.97%。」——反对称偶极子与中心动量恢复模态的正交特征分解。
4. 为什么 PPO 必须约束在 [0.78, 0.98]×P_{base}？
- 风电场偏航优化与智能可视化自学白皮书 · 2026-09-09 定稿
- 「偏航 ±30° 余弦下

防翻车 3 条口诀：

1. 「没后端，纯前端」：全站浏览器内插值 <0.5 ms，断网也讲得动。
2. 「讲分工，显大局」：田铭雨 CFD、袁夫达 POD、洪祖名 PPO、我打通全链数据契约与 15 页工作台。
3. 「对契约，真诚信」：上台前 check_contract.py 绿灯；全仓 0 造假值、0 Emoji、0 圆角阴影卡片。

核心数字速查（绝对真值）：

- 两机 5D 避让账本：上游 1754→1459 kW（-16.8%）；下游均速 5.10→6.38 m/s、436→909 kW（+108.4%）；全场净多 +8.13%（+178 kW）
- 3×3 四阶梯：8095 → 9299（+14.9%）→ 9935（+22.7%）→ 10041 kW（+24.04% 推荐解）
- 全风向：东西主向最强 +24.04%；等权 ΔAEP +8.86%（≈ 1430 万 kWh/年）
- PPO：稳态 MAE 0.523%（<1.2%）、调节延时 0.944 s、稳态零抖动

附录 E 团队与里程碑

成员	分工	模块产物
厉今飞（主持）	基线数据	cases*.csv 扫描矩阵
田铭雨	CFD 仿真	fields/*.npz、fields_3d/ 流场切片
袁夫达	POD / 代理	pod_results/、代理模型交付
洪祖名	优化 / PPO	贪心策略、PPO 权重与复现管线
孙承泽	可视化与交互	site/ 15 页静态站、门禁脚本
李良星 副教授	指导教师	动力工程多相流国家重点实验室

里程碑：

时间	事件
2026-03-27	大创申请书提交（融合数据-物理驱动的风电流场感知与智能调控研究）
2026-04	项目启动（实施周期 2026.4–2027.6）
2026-08-08/09	代理模型优化交付、单机 PPO 功率跟踪交付
2026-08-10	全站数字诚信审计（八大战 + PPO 复现闭环 + 16 页全景质检 + 8.23 组会材料）
2026-08-19	v1.3-final 最终封板（15 页静态站，Cloudflare Pages）
2026-08-23	组会汇报（可视化暑期进展）
2027-06	计划结题（申请书进度安排）

做完这 10 题，你才配说「我读完了这本白皮书」。

1. 用一句话向完全不懂风的人解释「风电场让利策略」。
2. 写出两机 25° 账本：让利多少 (kW)、找补多少 (kW)、净赚多少 (%)。
3. 写出 3×3 四阶梯的四个功率值与推荐解的排角度向量。
4. 为什么 Row 2 转 20° 比 30° 好？用两排账本说明。
5. 风玫瑰 8 个非零扇区，几何原因各是什么？四个斜向为什么 ≈ 0 ？
6. POD 两笔分别是什么物理动作？前两阶累计能量占比？
7. `predict_power` 的两个「诚信字段」是什么？它们防住什么事故？
8. 76.31% 地板公式？[0.78, 0.98] 收敛域为什么下界不贴地板？
9. 网页数字「三步溯源」是哪三步？两道门禁脚本叫什么？
10. 举 2 个「已删除的旧版虚拟数字」及其错误

»

1. 前面的风机把白刃接到的风让出 一部分 / 转 下机舱、后面的风机就能防上正偏风，合计为发电量 5 倍之多

2. 让利 205 kW / 上游 1754、1450、16.9%；找补 173 kW / 下游 126、600、+100.4%；净赚 +0.12%

4. Row 2 + 20° 比 30° 少会转损失 多发 123 kW；Row 2 + 因 Row 2 站得略小，少发 224 kW；净

5. 90°/270° 沿 5D 排轴 (对齐机距 5D) → +24.05%/+24.04%；0°/180° 沿 3D 列轴 → +21.60%
+ 60°/120°/240°/300° 沿斜轴对轴 / 斜距 → 5.03D，对轴各差约 10°

10. 例：POD 82.4/15.7/98.1% → 76.38/21.58/97.97%；「提速 1800×」→ $\approx 700\times / \approx 2700\times$

10 左风玫瑰图 (5°/10°/5%)、10 右垂直扫描、05.55D 机重、55.100 D 实际机重 (仅举 2 个)

导师的最后一句话：白皮书的终点不是「读完」，而是「复算」——把附录 B 的命令真的跑一遍，把 2190.39、10041.46、97.97%、0.523% 这四个数字亲手从

CSV 里「打」出来。那一刻，这本书就从「别人的知识」变成「你的知识」了。——你的深导师，2026-09-09